

«Операционные системы и среды»

Цель курса: формирование представлений о современных операционных системах, средах и оболочках.

Лекция 0. Введение

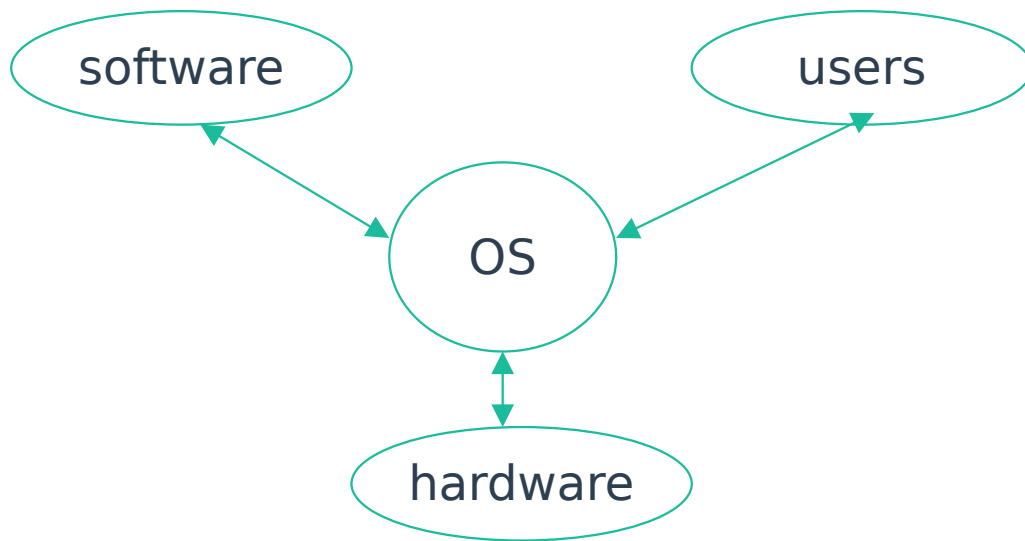
Вычислительная система — это совокупность взаимосвязанных аппаратных и программных средств, образующих единую среду для сбора, хранения, обработки и передачи информации.

- **Аппаратное обеспечение (Hardware):** физические устройства (микропроцессоры, оперативная память, устройства ввода-вывода, устройства хранения данных, шина).
- **Программное обеспечение (Software):** совокупность всех программ, операционных систем, системных утилит, прикладных программ.

Назначение: автоматизация вычислений и обработки информации.

Лекция 0. Введение

Операционная система (ОС) — базовое системное программное обеспечения, управляющее работой вычислительной системы и являющееся посредником между аппаратным обеспечением (hardware), прикладным программным обеспечением (software) и пользователями.



Лекция 0. Введение

Аппаратное обеспечение (Hardware)

Основой любой вычислительной системы служит **общая шина**.

К шине подключаются: **центральный процессор (CPU)**, **оперативное запоминающее устройство (RAM)**, **контроллеры устройств ввода/вывода**.



Лекция 0. Введение

Модельный цикл работы ЭВМ

Процессор выполняет каждую команду за несколько шагов:

1. Выборка из памяти команды;
2. Декодирование команды для определения типа ее операндов (данных);
3. Выполнение команды;
4. Возврат к шагу 1.

Этот цикл повторяется до тех пор, пока не закончится программа. Таким образом программа выполняется.

Лекция 0. Введение

Архитектура фон Неймана

1. **Двоичное кодирование:** Для представления и команд, и данных используется исключительно двоичная система счисления;
2. **Однородность памяти:** Программы (инструкции) и обрабатываемые данные хранятся в одном и том же физическом устройстве памяти. Над командами можно выполнять те же операции, что и над обычными данными;
3. **Адресация памяти:** Память компьютера разделена на пронумерованные ячейки, причем каждой ячейке назначен уникальный адрес, доступный процессору;
4. **Программное управление:** Инструкции выполняются процессором автоматически, последовательно, друг за другом, в соответствии с порядком их расположения в памяти (с возможностью изменения порядка через команды ветвления/условного перехода).

Лекция 0. Введение

Программное обеспечение (Software)

Место операционной системы в структуре программного обеспечения

